

УДК 616-006.6-08

Г.Б. Адильбаев, В.В. Шипилова, Г.Ж. Кыдырбаева, Ж.Т. Садык, Д.Г. Адильбай,
Е.Г. Соколенко, Г.К. Смагулова, Э.П. Медетбекова
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕРОВ ПРОЛИФЕРАЦИИ KI 67 И P16 У ВПЧ АССОЦИИРОВАННЫХ И ВПЧ НЕГАТИВ- НЫХ ПАЦИЕНТОВ РАКОМ ПОЛОСТИ РТА И РОТОГЛОТКИ В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация. Цель исследования: изучение распространенности и роли различных типов вируса папилломы человека (ВПЧ), а так же его влияние на результаты лечения и выживаемость у больных с раком полости рта и ротоглотки в РК.

Рак полости рта и ротоглотки остается актуальной мировой проблемой и наиболее распространенной формой опухолей головы и шеи. Увеличение количества больных раком полости рта и ротоглотки за последнее десятилетие почти вдвое, дало предпосылки к проведению многочисленных мировых исследований в этой области, и выявило прямую зависимость с распространением папилломавируса человека (ВПЧ) среди населения. Плоскоклеточный рак, ассоциированный с ВПЧ, чаще поражает орофарингеальную область и характеризуется лучшим прогнозом. Диагностика ВПЧ может быть основана на исследовании его специфической ДНК, содержащейся в ДНК опухолевой клетки с помощью ПЦР. Другим способом выявления ВПЧ может быть иммуногистохимическое исследование, направленное на обнаружение продукта экспрессии гена p16, являющегося косвенным маркером ВПЧ-инфекции. Определение в одной клетке маркеров пролиферации (p16 и Ki-67) отражает наличие нарушения контроля над клеточным делением и позволяет выявить клетки, инфицированные ВПЧ.

В исследование включены 49 пациентов с морфологически верифицированным раком полости рта или ротоглотки с I по IV стадией заболевания.

Лечение проводилось вне зависимости от наличия или отсутствия ВПЧ по стандартной схеме в зависимости от стадии и локализации опухолевого процесса.

Всем пациентам проводились ПЦР, ИГХ и ИЦХ с целью определения наличия ДНК цепи ВПЧ, а так же маркеров пролиферации p16 и Ki 67.

В результате проведенного ПЦР исследования у 9 пациентов выявлен положительный ВПЧ, из них геном ВПЧ 16 типа у 6 больных, и в 3 случаях положительный геном ВПЧ 56 типа.

При исследовании уровня экспрессии белка p16 в клетках опухоли выявлена положительная корреляционная связь между наличием экспрессии p16 и ВПЧ носительством, а так же высоким уровнем пролиферативной активности Ki 67, что может являться благоприятным прогностическим признаком для данной группы пациентов.

Ключевые слова: Плоскоклеточный рак полости рта и ротоглотки, ВПЧ, p16, Ki 67, ПЦР, ИГХ.

Рак полости рта и ротоглотки остается актуальной мировой проблемой и наиболее распространенной формой опухолей головы и шеи [1].

Принято считать, что основными факторами возникновения данных типов рака являются курение и злоупотребление алкогольных напитков.

Однако, увеличение количества больных раком полости рта и ротоглотки за последнее десятилетие почти вдвое, дало предпосылки к проведению многочисленных мировых исследований в этой области, и выявило прямую зависимость с распространением папилломавируса человека (ВПЧ) среди населения. Плоскоклеточный рак, ассоциированный с ВПЧ, чаще поражает орофарингеальную область и характеризуется лучшим прогнозом. Наиболее частым подтипом ВПЧ, ассоциированным с плоскоклеточным раком, является подтип 16, на 2-м месте по частоте встречаемости стоит подтип 18 [2; 3].

Диагностика ВПЧ может быть основана на исследовании его специфической ДНК, содержащейся в ДНК опухолевой клетки, с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), ферментного анализа или секвенирования. Другим, более простым способом выявления ВПЧ может быть иммуногистохимическое исследование, направленное на обнаружение продукта экспрессии гена p16, являющегося косвенным маркером ВПЧ-инфекции. [4; 5; 6].

Учеными установлено, что пролиферативная активность клеток опухолей человека коррелирует со степенью их гистологической и биологической злокачественности. Специфичным и оптимальным для широкого использования в патологоанатомической практике маркером пролиферации является антиген Ki-67. Проллиферативная активность является ведущим фактором, как в механизме злокачественной трансформации клеток, так и в биологическом поведении уже возникших опухолей. Это одна из наиболее важных характеристик фенотипа опухоли, в значительной степени определяющая скорость роста новообразования, риск метастазирования, потенциальный ответ на лечебные мероприятия и исход онкологического заболевания [7].

Определение в одной клетке маркеров пролиферации (p16 и Ki-67) отражает наличие нарушения кон-

троля над клеточным делением и позволяет выявить клетки, инфицированные ВПЧ.

Однако в Казахстане, к сожалению, изучение распространенности ВПЧ ассоциированного рака головы и шеи ранее не проводилось. Ежегодно в РК регистрируется около 700 случаев рака полости рта и ротоглотки.

Учитывая данные зарубежных ученых о влиянии носительства ВПЧ на заболеваемость, результаты лечения и прогноз выживаемости при раке ротоглотки и полости рта, проведение исследований такого рода у населения РК может являться крайне актуальным. Знание распространенности ВПЧ ассоциированного рака ротоглотки позволит планировать меры первичной и вторичной профилактики, проведение персонализированного лечения и увеличение показателей выживаемости пациентов с раком полости рта и ротоглотки.

Цель исследования -изучение распространенности и роли различных типов вируса папилломы человека (ВПЧ), а так же его влияние на результаты лечения и выживаемость у больных с раком полости рта и ротоглотки в РК.

Материалы и методы: в исследование включены 49 пациентов с морфологически верифицированным раком полости рта или ротоглотки с I по IV стадией заболевания.

Лечение проводилось вне зависимости от наличия или отсутствия ВПЧ по стандартной схеме в зависимости от стадии и локализации опухолевого процесса.

Всем пациентам начавшим лечение с химиолучевой терапии производился забор биопсионного материала из опухоли для проведения ПЦР, ИГХ и ИЦХ с целью определения наличия ДНК цепи ВПЧ, а так же маркеров пролиферации p16 и Ki 67. У прооперированных пациентов данные исследования проводились в послеоперационном материале.

Методика проведения и оценки p16. Иммуногистохимическое исследование белка p16ink4a проводили на биопсийном и операционном материале, на депарафиновых срезах толщиной 4 мкм с использованием моноклональных мышинных антител фирмы Roche, клон E6H4 (CINtec Histology Kit, Roche).

Оценивали интенсивность реакции (1 балл – слабая, 2 балла – умеренная, 3 – балла – высокая), индекс экспрессии (0 баллов – экспрессия отсутствует, 1 балл – менее 50% экспрессии клеток, 2 балла – более 50% экспрессирующих клеток), наличие ядерной метки (в %) при подсчете не менее чем в 10 полях зрения на 1000 клеток (негативная – 0 баллов; 5 и менее клеток в поле зрения – единичная, 1 балл; более 5 клеток в поле зрения- множественная, 2 балла).

Методика проведения ПЦР. Метод основан на одно-временной амплификации (мультиплекс-ПЦР) и детекции в режиме «реального времени» участков ДНК E1-E2 генов ВПЧ и участка ДНК β -глобинового гена, используемого в качестве эндогенного внутреннего контроля. Результат амплификации внутреннего контроля регистрируется по каналу FAM/Green. ДНК-мишень, выбранная в качестве внутреннего контроля, является участком генома человека и должна всегда присутствовать в образце в достаточном количестве, эквивалентном количеству клеток в мазке (103 – 105 геномов). Таким образом, эндогенный внутренний контроль позволяет не только контролировать этапы

ПЦР-анализа (выделение ДНК и проведение ПЦР), но и оценивать адекватность забора материала и его хранения. В случаях, если соскоб эпителия забран неправильно (недостаточное количество эпителиальных клеток) сигнал амплификации β -глобинового гена будет заниженным. Количественное определение ДНК ВПЧ основывается на существовании линейной зависимости между циклом начала увеличения флуоресценции образца (пороговый цикл, Cyclethreshold, Ct) и исходной концентрацией ДНК-мишени. Для реализации количественного определения в реакцию амплификации параллельно берутся ДНК-калибраторы – образцы с известной концентрацией ДНК ВПЧ. По результатам амплификации ДНК-калибраторов выстраивается калибровочная прямая, по которой происходит определение концентрации ДНК ВПЧ в образцах.

Результаты. На базе центра опухолей головы и шеи КазНИИОиР пролечено 49 пациентов, из них 23 с раком ротоглотки и 26 с раком полости рта.

В результате проведенного ПЦР исследования материала 49 пациентов раком полости рта и ротоглотки у 9 выявлен положительный результат, из них геном ВПЧ 16 типа у 6 больных, и в 3 случаях положительный геном ВПЧ 56 типа.

При исследовании уровня экспрессии белка p16 в клетках опухоли всех 49 больных у 16 пациентов отмечена положительная реакция на p16. Из ни, в 7 случаях, выявлена слабая очаговая реакция в части клеток (2 балл), у 6 больных диффузная интенсивная реакция во всех клетках (5 баллов), и у 3 пациентов диффузная умеренная реакция (4 балла).

При сопоставлении данных ПЦР и уровня экспрессии p16 установлено, что у 9 пациентов с интенсивной и умеренной реакцией на p16 (5 и 4 баллов), отмечается положительный результат ВПЧ. Что свидетельствует о положительной корреляционной связи между наличием экспрессии p16 и ВПЧ носительством.

Анализ уровня Ki 67 при ИГХ и ИЦХ показал больший удельный вес (60%) опухолей с высокой пролиферативной активностью во всех группах исследуемых пациентов, в том числе у 9 больных с ВПЧ положительным результатом.

Ранее мировыми исследователями уже было доказано, что пациенты с ВПЧ-ассоциированным плоскоклеточным раком имеют лучший прогноз. Положительные результаты иммуногистохимического анализа, направленного на выявление p16 INK4A, были расценены как наилучший прогностический маркер при плоскоклеточном раке орорфарингеальной области [7; 8]. Так же в ряде исследований было доказано, что при наличии экспрессии белка p16 5-летняя выживаемость составила 60 %, в то время как при отсутствии экспрессии данного белка аналогичный показатель составил 24,5 %. Даже при наличии отдаленных метастазов прогноз у пациентов с плоскоклеточным раком ротоглотки, ассоциированным с экспрессией елка p16, значительно лучше, чем у больных с отсутствием экспрессии данного белка [9].

Таким образом, выявление ВПЧ у пациентов раком полости рта и ротоглотки имеет огромное клиническое значение, так как наличие ВПЧ в опухоли является благоприятным прогностическим признаком. Более высокие

показатели выживаемости у пациентов с опухолями рото- глотки и полости рта при наличии ВПЧ объясняются более выраженным ответом на химиотерапию и лучевую терапию, чем при отсутствии ВПЧ.

Список литературы

- 1.Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. Клиническое руководство.-М., 2013.155 с.
- 2.D'SouzaG., KreimerA.R., ViscidiR. et al. Case-controlstudyofhumanpapillomavirusandoropharyngealcancer // N. Engl. J. Med.- 2007.- Vol. 356, N19.-P.1944-56.
- 3.D'Souza G., Gross N.D., Pai S.I. et all. Oral Human Papillomavirus (HPV) Infection in HPV-Positive Patients With Oropharyngeal Cancer and Their Partners // Clin. Oncol. in press 4/28/2014.
- 4.Rampias T., Boutati E., Pectasides E. et all. Activation of Wnt signaling pathway by human papillomavirus E6 and E7 oncogenes in HPV16-positive oropharyngeal squamous carcinoma cells // Mol. Cancer Res. -2010.- Vol. 8, N 3.-P.433-43.
- 5.Adams A.K., Hallenbeck G.E., Casper K.A. et all. Wells SIDEK promotes HPV-positive and -negative head and neck cancer cell proliferation //Oncogene in press.-2014.- 1 3.-10.
- 6.Oguejiofor K.K., Hall J.S., Mani N. et all. The prognostic significance of the biomarker p16 in oropharyngeal squamous cell carcinoma // Clin. Oncol. (R. Coll. Radiol.). -2013.-Vol.25, N 11.-P.630-8.
- 7.Granata R., Miceli R., Orlandi E. et al. Tumor stage, human papillomavirus and smoking status ffect the survival of patients with oropharyngeal cancer: an Italian validation study //Ann. Oncol.- 2012.- Vol.23, N 7.-P. 1832-7.
- 8.Chen Y.J., Rau K.M., Chien C.Y. et al. High p16 expression predicts a positive response to hemoradiotherapy in stage IVa/b head and neck squamous cell carcinoma // Asian Pac. J. Cancer rev.- 2011.- Vol.12, N 3.-P.649-55.
- 9.Fischer C.A., Kampmann M., Zlobec I. et al. p16 expression in oropharyngeal cancer: its impact n staging and prognosis compared with the conventional clinical staging parameters // Ann. Oncol.- 2010.- Vol.21, N10.-P.1961-6.

Тұжырым

Г.Б. Адильбаев, В.В. Шипилова, Г.Ж. Кыдырбаева, Ж.Т. Садык, Адильбай Д.Г. Е.Г.Соколенко, Г.К.Смагулова, Э.П.Медетбекова

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АУЫЗ ҚУЫСЫ МЕН АУЫЗ ЖҰТҚЫНШАҒЫНЫҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ БАР АПВ ІЛЕСПЕ ЖӘНЕ АПВ ТЕРІС НАУҚАСТАРДАҒЫ K167 ЖӘНЕ P16 МАРКЕРЛЕРІНІҢ ПРОЛИФЕРАЦИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ НӘТИЖЕСІ

Зерттеудің мақсаты: түрлі адам папиллома вирус (АПВ) түрлерінің маңызы мен таралуын, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншағының қатерлі ісігі бар науқастарды емдеу нәтижелері мен өмір сүруіне әсерін зерттеуі.

Ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншағының қатерлі ісігі дүние жүзінде өзекті мәселе болып келеді, сонымен қоса бас және мойын қатерлі ісігіндегілердің ең көп тараған нысаны болып келеді. Соңғы он жылда ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншағының қатерлі ісігі екі есеге дейін көбейді, сондықтан көптеген әлемдегі осы салада зерттеулер жасалып және халық арасындағы адам папиллома вирусының (АПВ) таралуына тікелей байланысы анықталды. Жалпақжасушалы қатерлі ісік, АПВмен байланысы бар, жиі орофаренгиальді аймақты зақымдайды және емдеу нәтижесі жақсы. АПВ диагностикасы арнайы ДНК, ісік жасушаларындағы ДНК ПТР арқылы зерттелуі мүмкін. Иммуногистохимикалық зерттеу АПВ басқа диагностикасы, жанама меркері болып келетін p16 геннің экспрессиясын анықтауында негізделген. Бір жасушада пролиферацияның екі бірдей маркерлерін (p16 и Ki-67) анықтаған жағдайда жасушаның бөліну бақылауының бұзылуын және АПВ вирусті жұқтырған жасушаларды көрсетеді.

Зерттеуде ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншағының I мен IV сатысындағы қатерлі ісігімен ауыратын 49 науқас енгізілген.

Емдеу АПВ бар немесе жоқ болуына қарамастан стандартты схемамен ісіктің сатысына және орналасуына байланысты жүргізілді.

Барлық науқастарға ДНК тізбесінде АПВ, сонымен қатар p16 және Ki67 маркерлерінің пролиферациясын анықтау үшін ПТР, ИГХ және ИЦХ жүргізілді.

ПТР жүргізілген нәтижесінде 9 науқаста АПВ оң, оның ішінде 6 науқаста АПВ геномының 16 түрі, және 3 науқаста АПВ геномының 56 түрі анықталды.

Ісіктің жасушаларында p16 деңгейінің экспрессияның зерттеуі кезінде p16 мен АПВ тасымалдауы оң корреляциялы байланысы, сонымен қоса Ki67 жоғарғы деңгейі анықталды, бұл мәліметтер осы топтағы науқастарға жақсы болжамдық белгісі болуы мүмкін.

Түйінді сөздер: Ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншағының жалпақжасушалы қатерлі ісігі, АПВ, p16, Ki67, ПТР, ИГХ.

SUMMARY

G.Adilbayev, V. Shipilova, G. Kydyrbayeva, Zh. Sadyk, D.Adilbay, E. Sokolenko, G.Smagulova, E. Medetbekova.

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Results of proliferation markers Ki 67 and p16 have HPV-positive and HPV-negative patients with cancer of the oral cavity and oropharynx in Kazakhstan

Objective: to study the prevalence and the role of different types of human papillomavirus (HPV), as well as its impact on treatment outcomes and survival in patients with cancer of the oral cavity and oropharynx in Kazakhstan.

Cancer of the oral cavity and oropharynx remains an urgent global problem, and the most common form of head and neck tumors. Increasing the number of patients with cancer of the oral cavity and oropharynx in the last decade by almost half, it gave the background to the conduct of many of the world research in this field, and has revealed a direct correlation with the spread of human papillomavirus (HPV) among the population. Squamous cell carcinoma associated with HPV, most often affects the oropharyngeal region and is characterized by a better prognosis. HPV diagnostics may be based on a study of its specific DNA contained in the DNA of the tumor cells by PCR. Another way to detect HPV may be an immunohistochemical study to detect expression of a gene product p16, which is an indirect marker of HPV infection. Defining a single cell proliferation markers (p16 and Ki-67) represents a violation of control cell division and identifies the cells infected with HPV.

The study included 49 patients with morphologically verified cancer of the oral cavity or oropharynx I to stage IV disease.

Treatment was carried out regardless of the presence or absence of HPV in the normal way, depending on the stage and location of the tumor process.

All patients underwent PCR, IHC and ICC to determine the presence of HPV DNA chains as well as proliferation markers p16 and Ki 67.

As a result of PCR study in 9 patients revealed a positive HPV, of which the genome of HPV type 16 in 6 patients, and in 3 cases a positive genome of HPV 56 type.

In the study of p16 protein expression levels in tumor cells revealed a positive correlation between the presence of p16 expression and HPV carriage, as well as a high level of proliferative activity of Ki 67, which may be a good prognostic sign for this group of patients.

Keywords: Squamous cell carcinoma of the oral cavity and oropharynx, HPV, p16, Ki 67, PCR, IHC.